

课外训练

数学奥林匹克高中训练题(247)

中图分类号: G424.79

文献标识码: A

文章编号: 1005-6416(2020)01-0041-07

第一试

一、填空题(每小题 8 分,共 64 分)

 1. 已知 a, b 为不等的实数,且

$$(\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b})^3 = a^2 b^2.$$

$$\text{则 } (3a+1)(3b+1) - 3a^2 b^2 = \underline{\hspace{2cm}}.$$

 2. 在数列 $\{a_n\}$ 中,

$$a_1 = 1, a_{n+1} + 2a_n + 3n + 1 = 0, b_n = a_n + n.$$

 若 $2 \leq m \leq 100, m \in \mathbf{Z}_+$, 且

$$\frac{b_n - m}{b_{n+1} - m} = \frac{b_m + 2}{b_{m+1} + 2},$$

 则 $m + n = \underline{\hspace{2cm}}.$

 3. 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA = BC = 4, PB = AC = 5, PC = AB = \sqrt{11}$. 则三棱锥 $P-ABC$ 外接球的表面积为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

 4. 已知 $m > 0$, 关于 x 的方程

$$(mx - 3 + \sqrt{2})^2 - \sqrt{x+m} = 0$$

 在区间 $[0, 1]$ 上恰有两个不同的实根. 则实数 m 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

 5. 已知 $a > 0, b > 0, c > 1, a + b = 1$. 则

$$\left(\frac{2a+b}{ab} - 3\right)c + \frac{\sqrt{2}}{c-1} \text{ 的最小值为 } \underline{\hspace{2cm}}.$$

 6. 设 $a, b, c, d \in \{-1, 0, 1\}$. 若有序数组 (a, b, c, d) 满足 $a+b, c+d, a+c, b+d$ 互不相同, 则称 (a, b, c, d) 为“好数组”. 所有的有序数组 (a, b, c, d) 中是好数组的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

7. 若不等式

$$2\sin^2 C + \sin A \cdot \sin B > k \sin B \cdot \sin C$$

 对任意的 $\triangle ABC$ 均成立, 则实数 k 的最大值为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

8. 已知一元三次方程

$$x^3 - x^2 - 5x - 1 = 0$$

 的三个不同的根为 x_1, x_2, x_3 . 则

$$(x_1^2 - 4x_1x_2 + x_2^2)(x_2^2 - 4x_2x_3 + x_3^2)(x_3^2 - 4x_3x_1 + x_1^2) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

二、解答题(共 56 分)

 9. (16 分) 已知函数 $f(x) = x - \sqrt{x}$. 若实数 a, b 满足 $f(a+1) + f(b+2) = 3$, 求 $a+b$ 的最大值和最小值.

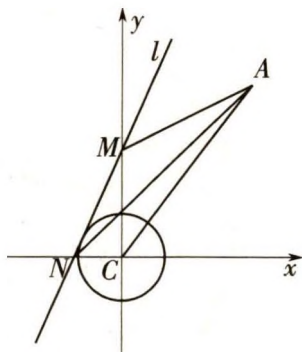
 10. (20 分) 如图 1, 在平面直角坐标系 xOy 中, 圆心在坐标原点 C 、半径为 1 的圆的切线 l 与 x 轴交于点 N 、与 y 轴交于点 M , 点 $A(3, 4)$, 且 $\vec{AC} = x\vec{AM} + y\vec{AN}$. 设点 $P(x, y)$.


图 1

 (1) 求点 P 的轨迹方程;

 (2) 求 $9x^2 + 16y^2$ 的最小值.

 11. (20 分) 将 $1 \sim n^2$ ($n \geq 2, n \in \mathbf{N}$) 这 n^2 个正整数随机填入 $n \times n$ 方格表的 n^2 个格

中,每格恰填一个数.对于同行或同列的每一对数,均计算较大数与较小数的比值,在这 $n^2(n-1)$ 个比值中的最小值,称为这一填数法的“特征值”.证明:对任意一种填数法,其特征值不大于 $\frac{n+1}{n}$.

加 试

一、(40分) 设 $n \geq 2, x_1, x_2, \dots, x_n$ 为开区间 $(0, 1)$ 内的 n 个两两不同的实数. 证明:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \{x_i - x_j\}^2 \geq \frac{(n-1)(2n-1)}{6},$$

其中, $\{x\} = x - [x]$, $[x]$ 表示不超过实数 x 的最大整数.

二、(40分) 如图 2, $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 外切于点 M , 且均与 $\odot O$ 内切, AD 为 $\odot O_1, \odot O_2$ 的内公切线, 点 A, D 在 $\odot O$ 上, BC 为 $\odot O_1, \odot O_2$ 的外公切线, 点 B, C 均在 $\odot O$ 上. 点 E 在 BC 的延长线上, 使得 $DE \perp AD$, 联结 EM , 与 AB, AC 分别交于点 S, T . 设 K, L 分别为边 AB, AC 上的旁切圆的切点. 证明: $KL \parallel ST$.

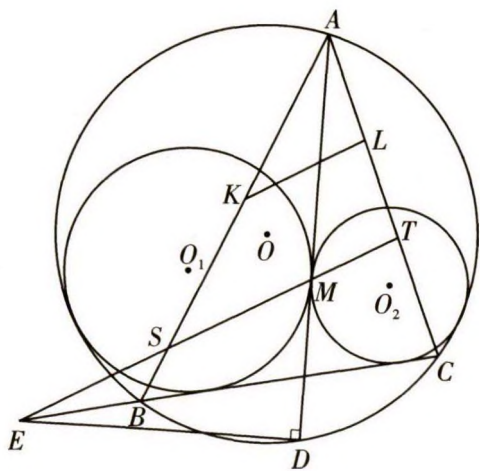


图 2

三、(50分) 设 $p = 4n + 1 (n \in \mathbb{Z}_+)$ 为素数, 集合 $\{1, 3, 5, \dots, p-2\}$ 中是模 p 的二次剩余的数组成集合 A , 不是模 p 的二次剩余的数

组成集合 B . 求 $\left(\sum_{a \in A} \cos \frac{a\pi}{p}\right)^2 + \left(\sum_{b \in B} \cos \frac{b\pi}{p}\right)^2$.

四、(50分) 在边长为 n 的正六边形网格(蜂巢产卵区)中, 六边形被划分成了 $6n^2$ 个边长为 1 的正三角形. 定义“完美产程”: 一只蜂后从正六边形的中心出发, 每一次沿着三角形的边界走到某个顶点上, 在该顶点上产卵, 蜂后不能重复经过产过卵的顶点, 并且每一次到达一个顶点产卵后, 蜂后只能继续直爬或向左、右之一旋转 120° 爬行, 在所有顶点产过卵且最后一次产卵的顶点是正六边形网格(蜂巢产卵区)边界上, 从而蜂后可以顺利离开产卵区.

(1) 证明: 对于任意的 $n \equiv 1 \pmod{3}$, 蜂后不可能有完美产程.

(2) 当 $n = 6$ 时, 蜂后有完美产程吗? 若没有, 给出理由; 若有, 给出一个完美产程方案.

参 考 答 案

第一试

一、1.1.

$$\text{由 } (\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b})^3 = a^2b^2 \Rightarrow \sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b} = \sqrt[3]{a^2b^2}.$$

令 $x = \sqrt[3]{a}, y = \sqrt[3]{b}, z = \sqrt[3]{a^2b^2}$. 则

$$x + y = z.$$

$$\begin{aligned} \text{故 } (3a+1)(3b+1) - 3a^2b^2 &= 3(a+b+3ab-a^2b^2) + 1 \\ &= 3(x^3+y^3+3xyz-z^3) + 1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{由 } x^3+y^3+3xyz-z^3 &= x^3+y^3+3xy(x+y)-(x+y)^3 = 0 \\ \Rightarrow (3a+1)(3b+1) - 3a^2b^2 &= 1. \end{aligned}$$

2.9 或 35 或 133.

由题意知

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{a_{n+1} + n + 1}{a_n + n}.$$

因为 $a_{n+1} + 2a_n + 3n + 1 = 0$, 所以,

$$a_{n+1} = -2a_n - 3n - 1.$$

$$\text{则 } \frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{-2a_n - 3n - 1 + n + 1}{a_n + n}$$

$$= \frac{-2(a_n + n)}{a_n + n} = -2$$

$$\Rightarrow b_n = b_1 q^{n-1} = -(-2)^n.$$

又由题意知

$$\frac{-(-2)^n - m}{-(-2)^{n+1} - m} = \frac{-(-2)^m + 2}{-(-2)^{m+1} + 2}$$

$$\Rightarrow (-2)^{n+1} - m(-2)^m = 0$$

$$\Rightarrow m = (-2)^{n-m+1}.$$

因为 $2 \leq m \leq 100, m \in \mathbf{N}$, 所以,

$$2 \leq (-2)^{n-m+1} \leq 100.$$

于是, $n-m+1$ 的值为 2 或 4 或 6.

当 $n-m+1=2$ 时, $m=4, n=5$, 符合题意, 此时, $m+n=9$;

当 $n-m+1=4$ 时, $m=16, n=19$, 符合题意, 此时, $m+n=35$;

当 $n-m+1=6$ 时, $m=64, n=69$, 符合题意, 此时, $m+n=133$.

综上, $m+n$ 的值为 9 或 35 或 133.

3. 26π .

由题意, 知三棱锥 $P-ABC$ 为等腰四面体. 于是, 其可内置于一个长为 a 、宽为 b 、高为 c 的长方体中, 长方体的体对角线为

$$\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = \sqrt{26}.$$

故所求外接球表面积为

$$S = 4\pi R^2 = 26\pi.$$

4. $[3, 193 - 132\sqrt{2}]$.

$$\text{设 } f(x) = (mx - 3 + \sqrt{2})^2, g(x) = \sqrt{x+m}.$$

结合图像知 m 满足

$$\begin{cases} f(0) \geq g(0), \\ f(1) \geq g(1), \\ 0 < \frac{3-\sqrt{2}}{m} < 1. \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{①} \\ \text{②} \\ \text{③} \end{matrix}$$

$$\text{由式①} \Rightarrow m \leq 193 - 132\sqrt{2}.$$

$$\text{由式③} \Rightarrow m > 3 - \sqrt{2}.$$

由式②得

$$(m-3+\sqrt{2})^2 \geq \sqrt{1+m}, \quad \text{④}$$

结合图像知 $(m-3+\sqrt{2})^2 = \sqrt{1+m}$ 恰有两个实根 m_1, m_2 且 $m_1 < 3 - \sqrt{2} < m_2$.

$$\text{则由式④} \Rightarrow -1 \leq m \leq m_1 \text{ 或 } m \geq m_2.$$

显然, $m_2 = 3$.

$$\text{综上, } m \in [3, 193 - 132\sqrt{2}].$$

$$5. 4 + 2\sqrt{2}.$$

由题意知

$$\frac{2a+b}{ab} - 3 = \frac{(2a+b)(a+b)}{ab} - 3$$

$$= \frac{2a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2\sqrt{2}.$$

$$\text{则 } \left(\frac{2a+b}{ab} - 3 \right) c + \frac{\sqrt{2}}{c-1} \geq 2\sqrt{2}c + \frac{\sqrt{2}}{c-1}$$

$$= 2\sqrt{2}(c-1) + \frac{\sqrt{2}}{c-1} + 2\sqrt{2}$$

$$\geq 4 + 2\sqrt{2},$$

当 $a = \sqrt{2} - 1, b = 2 - \sqrt{2}, c = \frac{\sqrt{2}}{2} + 1$ 时, 上式等号成立.

$$6. \frac{16}{81}.$$

易知, 总共有 $3^4 = 81$ 种不同的有序数对 (a, b, c, d) .

对于好数对 (a, b, c, d) , 知 $a \neq d, b \neq c$, 而只有三个数可以选择, 必有两个数相同.

不妨假设 $a = b$, 则 $c \neq d$. 于是, b, c, d 两两不相同, 且 $b \neq 0$ (若 $b = 0$, 则 $c + d, a + c, b + d$ 中必然有一个也为 0). 从而, 只能

$$(a, b, c, d)$$

$$= (1, 1, 0, -1), (1, 1, -1, 0),$$

$$(-1, -1, 0, 1), (-1, -1, 1, 0).$$

故好数对总共有 $4 \times 4 = 16$ 种.

因此, 所求概率为 $\frac{16}{81}$.

$$7. 2\sqrt{2} - 1.$$

由题意知

$$k < \frac{2\sin^2 C + \sin A \cdot \sin B}{\sin B \cdot \sin C} = \frac{2c^2 + ab}{bc}.$$

$$\text{又 } \frac{2c^2 + ab}{bc} = \frac{2c}{b} + \frac{a}{c}$$

$$> \frac{2c}{b} + \frac{b-c}{c} = \frac{2c}{b} + \frac{b}{c} - 1$$

$$\geq 2\sqrt{2} - 1,$$

从而, k 的最大值为 $2\sqrt{2} - 1$.

8. 444.

已知方程因式分解得

$$(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) = 0.$$

$$\text{则 } x_1 + x_2 + x_3 = 1,$$

$$x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1 = -5, x_1x_2x_3 = 1.$$

$$\text{又 } x_1^3 = x_1^2 + 5x_1 + 1, x_2^3 = x_2^2 + 5x_2 + 1,$$

$$x_3^3 = x_3^2 + 5x_3 + 1,$$

$$\text{得 } x_1^2 - 4x_1x_2 + x_2^2 = \frac{x_1^3 - x_2^3}{x_1 - x_2} - 5x_1x_2$$

$$= \frac{(x_1^2 + 5x_1 + 1) - (x_2^2 + 5x_2 + 1)}{x_1 - x_2} - 5x_1x_2$$

$$= x_1 + x_2 + 5 - 5x_1x_2 = 1 - x_3 + 5 - \frac{5}{x_3}$$

$$= -\frac{1}{x_3}(x_3^2 - 6x_3 + 5)$$

$$= -\frac{1}{x_3}(x_3 - 1)(x_3 - 5).$$

$$\text{记 } f(x) = x^3 - x^2 - 5x - 1$$

$$= (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3).$$

$$\text{故 } (x_1^2 - 4x_1x_2 + x_2^2)(x_2^2 - 4x_2x_3 + x_3^2) \cdot$$

$$(x_3^2 - 4x_3x_1 + x_1^2)$$

$$= -\frac{1}{x_1x_2x_3}f(1)f(5)$$

$$= -f(1)f(5) = 444.$$

二、9. 由 $f(a+1) + f(b+2) = 3$, 知

$$a + b = \sqrt{a+1} + \sqrt{b+2}.$$

$$\text{又 } a + b = \sqrt{a+1} + \sqrt{b+2}$$

$$\leq 2\sqrt{\frac{a+1+b+2}{2}} = 2\sqrt{\frac{a+b+3}{2}},$$

故 $a + b \leq 1 + \sqrt{7}$, 当 $a = 1 + \frac{\sqrt{7}}{2}$, $b = \frac{\sqrt{7}}{2}$ 时,

$a + b$ 取到最大值 $1 + \sqrt{7}$.

令 $m = \sqrt{a+1}$, $n = \sqrt{b+2}$. 则

$$a = m^2 - 1, b = n^2 - 2.$$

$$\text{故 } \left(m - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(n - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{7}{2}.$$

显然, $m \geq 0, n \geq 0$.

又 $a + b = \sqrt{a+1} + \sqrt{b+2} = m + n$, 结合

图像知 $m + n$ 的最小值为 $\frac{1 + \sqrt{13}}{2}$, 当 $a = -1$,

$b = \frac{3 + \sqrt{13}}{2}$ 或 $a = \frac{5 + \sqrt{13}}{2}$, $b = -2$ 时, $a + b$

的最小值为 $\frac{1 + \sqrt{13}}{2}$.

10. (1) 设点 $M(0, m)$, $N(n, 0)$.

$$\text{由 } \vec{AC} = x\vec{AM} + y\vec{AN}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3x + (3-n)y = 3, \\ (4-m)x + 4y = 4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} m = \frac{4(x+y-1)}{x}, \\ n = \frac{3(x+y-1)}{y} \end{cases}$$

$$\Rightarrow 1 = \frac{1}{m^2} + \frac{1}{n^2}$$

$$= \left(\frac{x}{4(x+y-1)}\right)^2 + \left(\frac{y}{3(x+y-1)}\right)^2$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = (x+y-1)^2.$$

因为 $|m| > 1$ 且 $|n| > 1$, 所以, $x \neq 0$ 且 $y \neq 0$.

于是, 点 P 的轨迹方程为

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = (x+y-1)^2 (x \neq 0 \text{ 且 } y \neq 0).$$

(2) 因为 x, y 满足

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = (x+y-1)^2,$$

$$\text{所以, } 9x^2 + 16y^2 = 144 \left(\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} \right) = 144(x+y-1)^2.$$

设 $z = x + y$. 则

$$\frac{x^2}{16} + \frac{(z-x)^2}{9} = (z-1)^2.$$

故 $25x^2 - 32zx + 16z^2 - 144(z-1)^2 = 0$ 有解, 即

$$\Delta = (-32z)^2 - 4 \times 25(16z^2 - 144(z-1)^2) \geq 0$$

$$\Rightarrow z \geq \frac{5}{4} \text{ 或 } z \leq \frac{5}{6}.$$

从而, 当 $x + y = \frac{5}{6}$, 即 $x = \frac{8}{15}, y = \frac{3}{10}$ 时,

$$9x^2 + 16y^2 = 144(x+y-1)^2 \text{ 取得最小值 } 4.$$

11. 不妨设 A 为任意一种填数法, 记此填数法的特征值为 $C(A)$.

考虑含 $n+1$ 个元素的集合

$$B = \{n^2, n^2-1, n^2-2, \dots, n^2-n\}.$$

易知, 其中必有至少两个数处于同一行 (记为 $x_1 < x_2 \leq n^2$), 也必有至少两个数处于同一列 (设为 $y_1 < y_2 \leq n^2$).

若 $\max\{x_1, y_1\} \geq n^2 - n + 1$, 则

$$C(A) \leq \frac{n^2}{\max\{x_1, y_1\}} \leq \frac{n^2}{n^2 - n + 1}$$

$$< \frac{n^2-1}{n^2-n} = \frac{n+1}{n}.$$

若 $\max\{x_1, y_1\} < n^2 - n + 1$, 则

$$\max\{x_1, y_1\} = n^2 - n \Rightarrow x_1 = y_1 = n^2 - n$$

$$\Rightarrow x_2 \neq y_2 \Rightarrow \min\{x_2, y_2\} \leq n^2 - 1$$

$$\Rightarrow C(A) \leq \frac{\min\{x_2, y_2\}}{n^2 - n} \leq \frac{n^2 - 1}{n^2 - n} = \frac{n+1}{n}.$$

因此, 对任意一种填数法, 其特征值不大于 $\frac{n+1}{n}$.

加 试

一、由对称性, 不妨设

$$0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n < 1.$$

将 x_i 的角标按模 n 理解. 则

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \{x_i - x_j\}^2 &= \sum_{\substack{1 \leq i, j \leq n \\ i \neq j}} \{x_i - x_j\}^2 \\ &= \sum_{r=1}^{n-1} \sum_{i=1}^n \{x_{i+r} - x_i\}^2 \\ &\geq \sum_{r=1}^{n-1} \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n \{x_{i+r} - x_i\} \right)^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{r=1}^{n-1} \left(\sum_{i=1}^n \{x_{i+r} - x_i\} \right)^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{r=1}^{n-1} \left(\sum_{i=1}^{n-r} (x_{i+r} - x_i) + \sum_{i=n-r+1}^n (1 + x_{i+r} - x_i) \right)^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{r=1}^{n-1} \left(r + \sum_{i=1}^n x_{i+r} - \sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{r=1}^{n-1} r^2 = \frac{(n-1)(2n-1)}{6}. \end{aligned}$$

二、如图 3, 设 P, Q 分别为 $\odot O$ 与 $\odot O_1, \odot O_2$ 的切点, $\odot O_1, \odot O_2$ 与 BC 的切点分别为 U, V , 联结并延长 PU, QV , 交于点 D' .

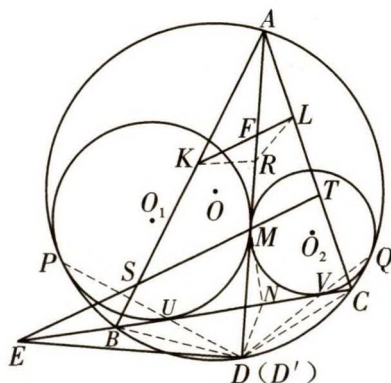


图 3

由位似的基本性质知

点 D' 在 $\odot O$ 上, 且 $\widehat{BD'} = \widehat{CD'}$

$\Rightarrow \angle PQD' = \angle CUD'$

$\Rightarrow P, U, V, Q$ 四点共圆.

由 $D'U \cdot D'P = D'V \cdot D'Q$

$\Rightarrow$ 点 D' 在两圆根轴上

$\Rightarrow$ 点 D 与 D' 重合.

联结 DB, DC .

则 $\angle CBD = \angle BPD$

$\Rightarrow BD^2 = DU \cdot DP = DM^2$

$\Rightarrow DM = BD$.

类似地, $DM = DC$.

从而, M 为 $\triangle ABC$ 的内心.

设 N 为点 M 在 BC 上的垂足, R 为 AD 上一点使得 $KR = LR$, KL 与 AD 交于点 F .

设 $\triangle ABC$ 的 $\angle A, \angle B, \angle C$ 对应的边为 a, b, c .

由内心、旁心性质得

$$\frac{AK}{AL} = \frac{a-b+c}{a+b-c}, \frac{BN}{NC} = \frac{a-b+c}{a+b-c}.$$

于是, $\frac{AK}{AL} = \frac{BN}{NC}$.

又 M 为 $\triangle ABC$ 的内心

$\Rightarrow \angle KAF = \angle LAF$.

从而, $\frac{AK}{AL} = \frac{KF}{FL}$.

故 $\frac{BN}{NC} = \frac{KF}{FL}$. ①

因为 $\angle KAR = \angle LAR, KR = LR$, 所以, A, K, R, L 四点共圆.

于是, $\angle KRL = \angle BDC$.

从而, $\triangle KRL \sim \triangle BDC$.

结合式①得 $\angle KFR = \angle BND$.

由 $\angle MDE = \angle MNE = 90^\circ$

$\Rightarrow M, N, D, E$ 四点共圆

$\Rightarrow \angle END = \angle EMD$

$\Rightarrow \angle KFR = \angle BND = \angle END = \angle EMD$

$\Rightarrow KL \parallel ST$.

三、因为素数 p 形如 $4n+1$, 所以, -1 为模 p 的二次剩余.

于是, 当整数 a 为 (不为) 模 p 的二次剩余时, 同样 $p-a$ 为 (不为) 模 p 的二次剩余.

记 $A' = A \cup \{p-a \mid a \in A\}$,

$B' = B \cup \{p-b \mid b \in B\}$.

则 $A' \cup B'$ 构成模 p 的一个简化剩余系, 且 A' 为其中的二次剩余的数, B' 为其中的二次非剩余的数.

令 $\omega = e^{\frac{\pi i}{p}}$, 记

$$S = \sum_{a \in A} \cos \frac{a\pi}{p}, T = \sum_{b \in B} \cos \frac{b\pi}{p}.$$

$$\text{则 } S = \frac{1}{2} \sum_{a \in A} (\omega^a + \omega^{-a})$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{a \in A} (\omega^a - \omega^{p-a}) = \frac{1}{2} \sum_{k \in A'} (-1)^{k-1} \omega^k.$$

$$\text{类似地, } T = \frac{1}{2} \sum_{t \in B'} (-1)^{t-1} \omega^t.$$

$$\text{故 } S + T = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{p-1} (-1)^{k-1} \omega^k$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{p-1} (-1)^k \omega^k = \frac{1}{2}.$$

对于任意的整数 x , 记 $\phi(x) = (-1)^x \omega^x$.

易验证, 当 $x_1 \equiv x_2 \pmod{p}$ 时,

$\phi(x_1) = \phi(x_2)$.

$$\text{则 } ST = \frac{1}{4} \sum_{x \in A'} \sum_{y \in B'} (-1)^{x+y} \omega^{x+y}$$

$$= \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{p-1} c_k \phi(k),$$

其中, $C_k = \{(x, y) \mid x \in A', y \in B', x+y \equiv k \pmod{p}\}$,

$$c_k = |C_k|.$$

下面证明所有的 $c_k = n$.

对每个 $k=1, 2, \dots, p-1$, 构造一一映射 $f_k: C_1 \rightarrow C_k$: 对每个整数 x , 用 $\bar{x}$ 表示 x 被 p 除的余数.

(1) k 为模 p 的二次剩余.

则 $f_k(x, y) = (\overline{kx}, \overline{ky})$.

易验证, f_k 为一一映射.

(2) k 不为模 p 的二次剩余.

则 $f_k(x, y) = (\overline{ky}, \overline{kx})$.

易验证, f_k 为一一映射.

由(1)、(2), 知所有的 c_k 均相等.

又 $\bigcup_{k=1}^{p-1} C_k = A' \times B'$, 于是, 对每个 $k = 1, 2,$

$$\cdots, p-1, c_k = \frac{(2n)^2}{p-1} = n.$$

$$\text{则 } ST = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{p-1} c_k \phi(k) = \frac{n}{4} \sum_{k=1}^{p-1} \phi(k)$$

$$= \frac{n}{4} \sum_{k=1}^{p-1} (-1)^k \omega^k$$

$$= \frac{n}{4} \left(\sum_{k=0}^{p-1} (-1)^k \omega^k - 1 \right)$$

$$= \frac{n}{4} \sum_{k=0}^{p-1} (-1)^k \omega^k - \frac{n}{4} = -\frac{n}{4}.$$

$$\text{故 } \left(\sum_{a \in A} \cos \frac{a\pi}{p} \right)^2 + \left(\sum_{b \in B} \cos \frac{b\pi}{p} \right)^2$$

$$= S^2 + T^2 = (S + T)^2 - 2ST$$

$$= \frac{2n+1}{4} = \frac{p+1}{8}.$$

四、(1) 由题意, 知图中有 $3n^2 + 3n + 1$ 个顶点. 故

$$3n^2 + 3n + 1 \equiv 1 \pmod{3}.$$

将蜂后爬行 k 次后的所在顶点记为 A_k (A_0 为起始中心位置).

将 A_{3i} ($i = 0, 1, \cdots, n^2 + n$) 标为“ $\times$ ”, $\times$ 代表红色;

将 A_{3i+1} ($i = 0, 1, \cdots, n^2 + n - 1$) 不标记, 不标记代表白色;

将 A_{3i+2} ($i = 0, 1, \cdots, n^2 + n - 1$) 标为“ $+$ ”, $+$ 代表蓝色.

对正六边形网格进行三染色, 每个点恰染一种颜色, 使得这种染法是较为均匀的 (如图 4).

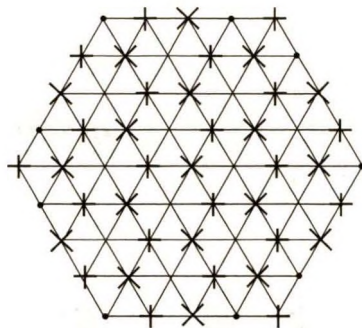


图 4

于是, 对蜂后的完美产程:

(i) 经过的顶点颜色必为红蓝白或红白蓝循环, 从而, 若存在完美产程, 则由

$$3n^2 + 3n + 1 \equiv 1 \pmod{3},$$

知红色的点为 $n^2 + n + 1$ 个, 蓝色、白色点为 $n^2 + n$ 个.

(ii) 当 $n \equiv 1 \pmod{3}$ 时, 据图 4 中的染色情况, 不难计算得红色的点为 $n^2 + n - 1$ 个, 蓝色、白色点为 $n^2 + n + 1$ 个, 与(i)矛盾.

因此, 不可能满足完美产程的要求, 对任意的 $n \equiv 1 \pmod{3}$, 蜂后不可能有完美产程.

(2) 当 $n = 6$ 时, 蜂后有完美产程.

方案构造可以从 $n = 3$ 的情况拓展而来, 如图 5、图 6.

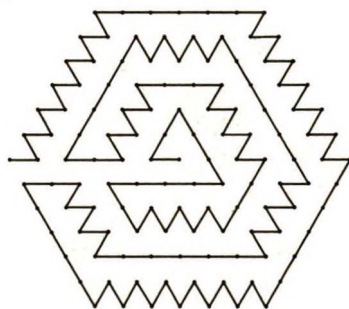


图 5

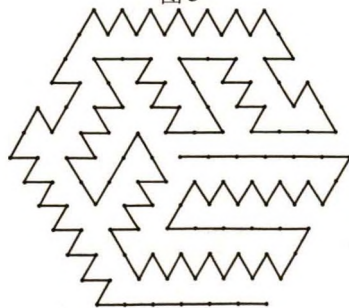


图 6

(巢中俊 四川省成都七中, 610041)